Cassandra: modelagem e CQL

KEYSPACE / TABELA

Keyspace didático

```
CREATE KEYSPACE IF NOT EXISTS lab
WITH replication = {'class':
'SimpleStrategy','replication_factor':1};
```

Somente nó único em laboratório.

Tabela orientada à consulta

```
CREATE TABLE lab.eventos (
 cliente text, dia date, ts timestamp,
 valor double, PRIMARY KEY
 ((cliente,dia),ts));
```

Partition key: (cliente,dia).

ESCREVER / LER

Inserir registro

```
INSERT INTO lab.eventos
(cliente,dia,ts,valor) VALUES
('c1','2026-11-11','2026-11-11T12:00:00Z',12.5);
```

Chave completa identifica linha.

Consultar por partição

```
SELECT * FROM lab.eventos
WHERE cliente='c1'
AND dia='2026-11-11';
```

Evite ALLOW FILTERING.

Limitar

```
SELECT * FROM lab.eventos
WHERE cliente='c1'
AND dia='2026-11-11' LIMIT 10;
```

LIMIT não resolve partição quente.

PYTHON / CUIDADOS

Conectar

```
from cassandra.cluster import Cluster
cl = Cluster(["127.0.0.1"],port=9042)
s = cl.connect()
```

Requer Cassandra ativo.

Preparar

```
q = s.prepare(
 "SELECT * FROM lab.eventos "
 "WHERE cliente=? AND dia=?")
```

Prepared statement evita injeção.

Fechar

```
cl.shutdown()
```

Chaves de partição equilibradas.